超声波束合成学习课程

05

SLSC：把阵元间的相似程度变成图像

本章学习主线

延时 RF 窗口 → 空间 lag → 归一化相关 → 像素与显示

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

配图紧随对应知识点，保留课堂讲解提示。

项目主页

https://github.com/ajairDD/Ultrasound_Beamforming_Learning

引用：CITATION.cff · 许可：LICENSE / LICENSE-CONTENT.md · 第三方声明：NOTICE.md

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

本章目录

本章学习入口

1. 先看全貌：SLSC 换掉了哪一步？

2.1 只看一个数，不能了解一段波形

2.2 每一个邻近深度，都重新计算自己的取样时间

3. lag 是阵元间隔，不是时间错开多少

3.1 用六个连续阵元数一遍

3.2 为什么从 lag=1 开始？

3.3 物理邻居不能由数组压缩重新定义

4. 每一对阵元，怎样得到一个相似程度？

4.1 先看直觉：幅度不同，也可以同形同相

4.2 再看公式：内积除以两条波形的能量尺度

4.3 用四个数手算，再运行代码

5. 从一对阵元，走到一个像素

5.1 同一个 lag 内，先平均各个阵元对

5.2 再沿 lag 累加，得到像素值

5.3 为什么只用短 lag？

6. 轴向窗口多长，为什么会影响结果？

7. 选多少个 lag？动态孔径又改变了什么？

7.1 本项目的 q，按当前有效接收孔径定义

7.2 为什么同时保留 sum 与 mean？

8. 最后怎样显示？先分清相干性与幅度

8.1 计算保留负号，显示采用另一条明确约定

8.2 两张图一样亮，不表示同样强

9. 先运行不需要 UFF 的八个小实验

10. 完整实验：同一份 TheGB 数据上的 FI-DAS 与 SLSC

10.1 数据和参数先固定，再看图

10.2 第一张图：先认清两个灰度标尺

10.3 第二张图：曲线和请求 lag 数一起看

10.4 把接收孔径、请求数量和有效数量拆开

10.5 只改统计集合，不重建另一幅图

10.6 显示前的负值去了哪里？

10.7 回到一个像素，把 RF 窗口和公式重新对上

10.8 实际验证记录与结论

11. 理解主线以后，再逐项查实现

11.1 从数据到代码的对应关系

11.2 关键变量、维度和单位

11.3 对应核心循环的最小伪代码

11.4 最容易混淆的地方

12. 课件讲解顺序与自检

文献与实现入口

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0

保留来源、许可与引用

前面几章，我们一直在问：**延时对齐以后，多条接收信号怎样合成一个像素的幅度？** DAS 相加，CF / GCF 给相干和加权，MVDR 调整接收权重，DMAS 先配对再组合。

这一章换一个问题：**先不问回波有多强，而问相邻阵元收到的波形有多相似。把这种相似程度逐像素画出来，就是 SLSC（Short-Lag Spatial Coherence，短 lag 空间相干性）图像。**

学完后，你应该能顺着这条主线，从原始通道数据走到一幅图：

> **延时后的实数 RF → 轴向小窗口 → 按空间 lag 配对 → 每对归一化相关 → 同一 lag 内平均 → 短 lag 累加 → 相干性显示。**

第 1-8 节先连续讲原理，并穿插可以手算或运行的小例子；第 9-10 节把原理对应到 MATLAB 和真实 TheGB 数据；第 11 节集中查实现细节，最后用几个问题回顾。第一次阅读，沿着图和主线往下走即可。

MATLAB 运行说明 · 配图与课件索引 · 上一章：DMAS / fDMAS

本章学习入口

> **推荐顺序：** 先理解短 lag 空间相干性如何替代幅度，再从 RF 小窗口、阵元对和统计集合读懂结果。
>
> **最短实践：** `demo_slsc_building_blocks` → `compare_fi_das_vs_slsc`（第一步无需数据；第二步需要 USTB/UFF）。SLSC 线性相干性不是 DAS 的 dB 幅度。详细命令与参数以 MATLAB 运行说明 为准。

章节导航： ← 上一章 · 课程目录 · MATLAB 运行说明 · 配图与实验记录 · 完整中文 PDF · 下一章 →

> 先沿正文的**原理与计算主线**阅读，再运行小例子或真实数据；实验观察、实现细节及自测放在主线之后。PDF 包含完整配图，GitHub 上的独立 PNG 未提交。

1. 先看全貌：SLSC 换掉了哪一步？

假设正在重建像素 P。与第 1 章一样，先计算 Tx 和 Rx 传播时间，再去各接收通道的对应位置插值取样。**SLSC 同样需要正确聚焦；相关运算不能代替延时。**

两条路径从延时后的通道数据分开：

路径	怎样得到像素值	最后显示什么
DAS	沿 Rx 相干求和，再取包络	幅度，通常用 dB 显示
SLSC	保留通道，计算近邻阵元间的归一化相关	无量纲的相干性

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用



图 1 怎么讲： 先沿左侧走完共同前端，再指向分叉。DAS 把多条通道合为一条信号；SLSC 必须先保留这些通道，才能比较它们。右侧亮斑只是输出图标，不是测量结果，也不表示两种方法灰度相等。

因此，本章的 SLSC **直接形成相干性图像**，不是先得到 DAS 图，再给每个像素乘一个权重。以后可以研究相干性加权的组合方法，但不要在入门时混为一条链路。

2. 一个像素的输入，为什么是一小块 RF?

2.1 只看一个数，不能了解一段波形

CF / GCF 的教学入口是当前像素的一条复数孔径向量。SLSC 则需要在这个像素附近，保留一小段**有正负号的实数 RF**。

想象两位同学同时读一句话：只听各自某一个瞬间的音量，很难判断是不是同一句；听一小段声音，才有可比较的形状。这里的轴向窗口，正是提供这一小段样本。

把窗口写成矩阵：

$$\mathbf{X}(P) \in \mathbb{R}^{K\times M}.$$

方向	含义	改变这个方向是在做什么
K 行	当前像素附近的重建深度点	沿深度读取一小段延时后的 RF
M 列	当前像素选中的有效接收阵元	比较不同物理阵元的波形

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

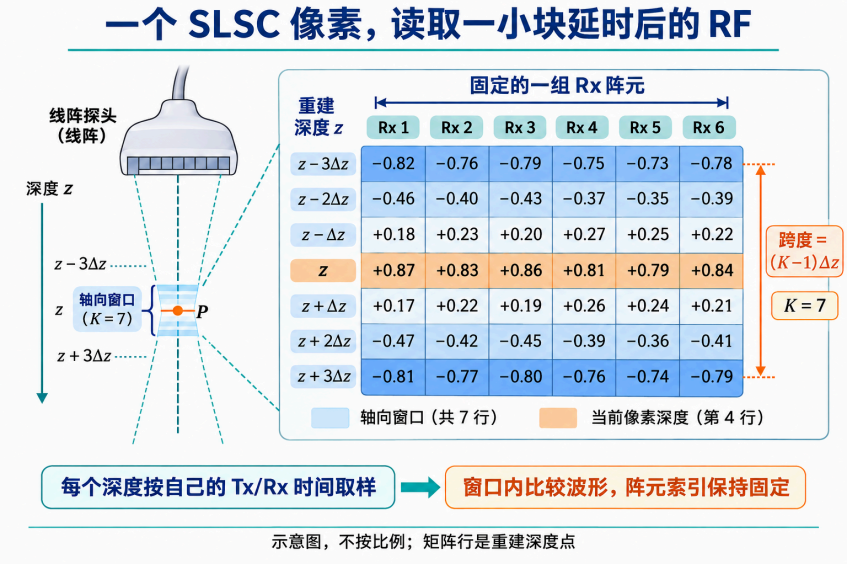


图 2 怎么讲： 每一格是一个有正负号的 RF 数，不是一整段波。橙色行对应当前像素深度，整块蓝色区域才是它计算相关性时使用的窗口。沿窗口向上或向下移动时，保持同一组阵元编号。

2.2 每一个邻近深度，都重新计算自己的取样时间

本项目先得到一条扫描线上所有深度的延时后通道数据，再从中截取 K 行。窗口中每一行都按**该行深度自己的 Tx/Rx 时间**取样，不是把中心像素的 delay 原样复制到所有行。

```
原始 RF                          [时间样本，Rx]
    ↓ 各深度、各 Rx 自己的 Tx/Rx 查询时间与插值
延时后的通道数据                  [重建深度，Rx]
    ↓ 以当前像素深度为中心，固定当前选中的 Rx 列
当前像素的 RF 窗口 X              [K 个深度点，M 个有效阵元]
```

这里的 K 是**输出深度网格上的点数**，不是原始采集 RF 的连续采样点数。两者的采样间隔不能直接混用。

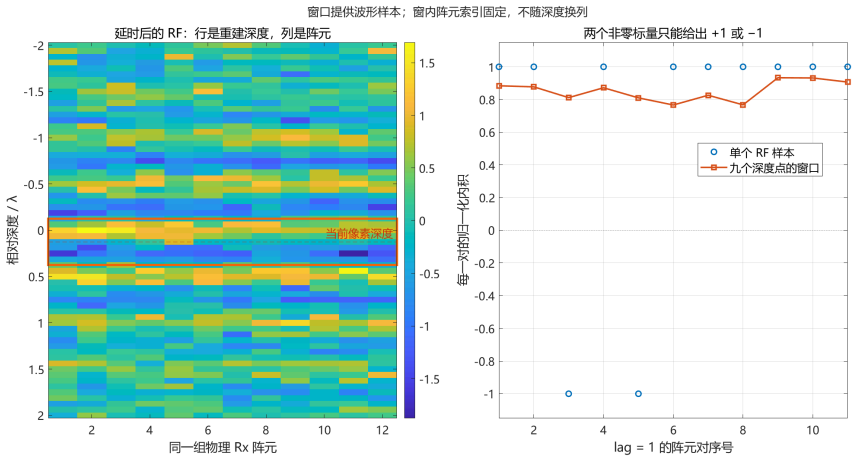


图 3 怎么讲： 左图橙框圈出固定阵元列上的一段深度窗口；右图把每个 lag=1 阵元对分别画出来。对两个非零标量做归一化内积，只能得到 +1 或 −1，无法表达我们需要的波形相似程度。该图来自确定性数值例子，不是声场仿真。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

3. lag 是阵元间隔，不是时间错开多少

3.1 用六个连续阵元数一遍

设六个阵元等间距排列，阵元间距为 p：

```
阵元编号：1   2   3   4   5   6

lag = 1：(1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,6)    共 5 对
lag = 2：(1,3) (2,4) (3,5) (4,6)          共 4 对
lag = 3：(1,4) (2,5) (3,6)                共 3 对
```

一般地，lag=m 表示相隔 m 个阵元间距，物理距离为 mp；在 M 个连续阵元中，这样的阵元对有 M−m 对。

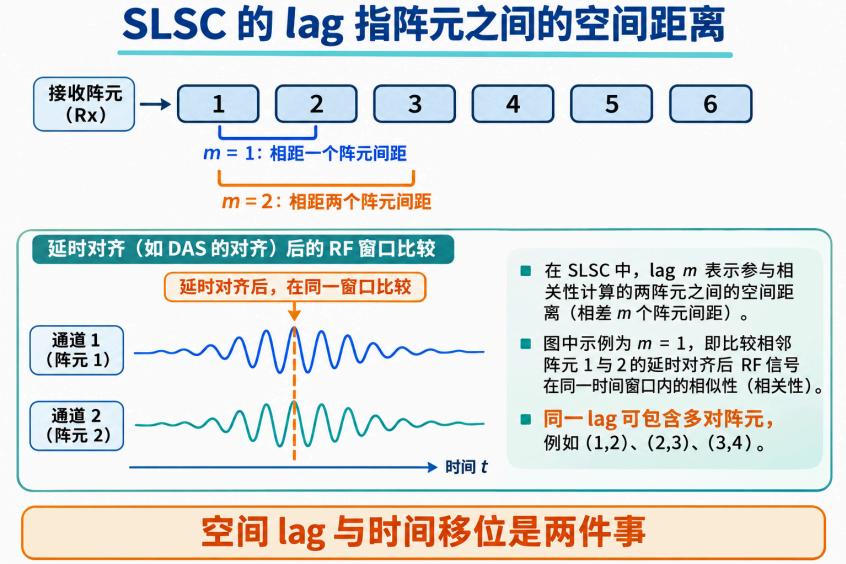


图 4 怎么讲： 上半部用阵元 1→2 与 1→3 解释一个间距和两个间距；下半部强调两条波形已经延时对齐，在同一窗口内比较。这里不会再左右移动其中一条波形，搜索“最大相关”的时间偏移。

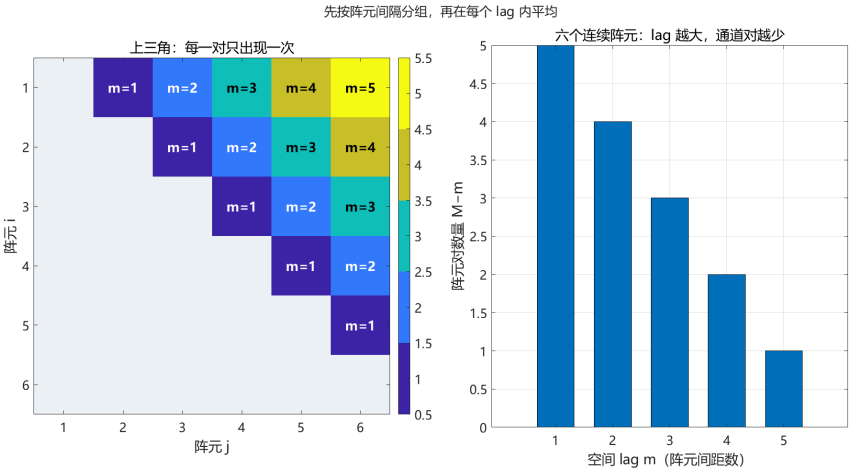


图 5 怎么讲： 矩阵中平行于主对角线的同一条斜线，就是同一个 lag。先在每条斜线内平均，再选择前几条斜线参与 SLSC。右图验证数量为 5、4、3、2、1。

3.2 为什么从 lag=1 开始?

lag=0 就是通道与自己比较。有非零能量时，归一化自相关等于 1，无法区分“这条通道与其他通道是否一致”。因此本章的短 lag 累加从 1 开始，不包括主对角线。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

3.3 物理邻居不能由数组压缩重新定义

如果通道 3 损坏，剩下 `[1,2,4,5]`，数组中第 2 列与第 3 列相邻，却分别对应物理阵元 2 和 4，间隔是两个 pitch。**不能把删除通道后相邻的两列直接当成 lag=1。** 本章核心代码要求当前有效阵元连续，并核对线阵阵元的物理顺序与间距。

4. 每一对阵元，怎样得到一个相似程度?

4.1 先看直觉：幅度不同，也可以同形同相

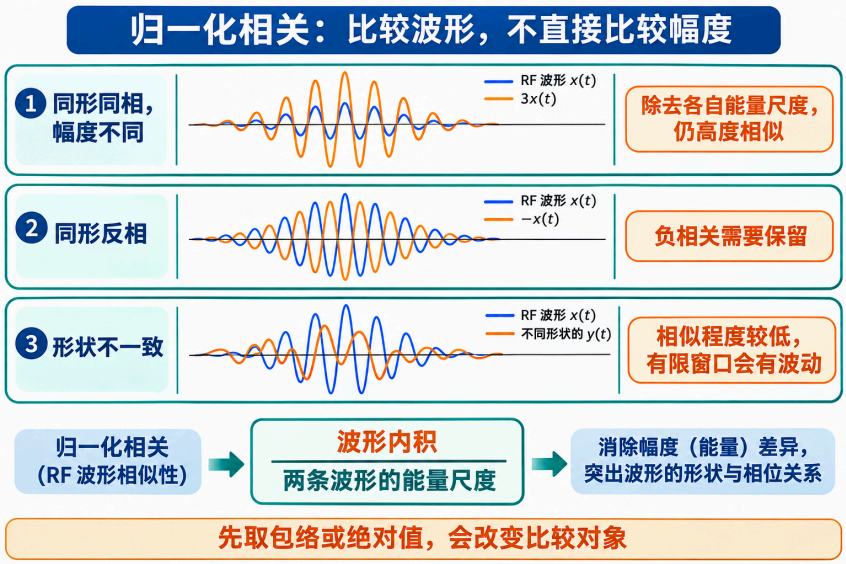


图 6 怎么讲： 第一行只放大幅度，不改变形状和相位；第二行整体反号；第三行形状不同。SLSC 比较的是有符号 RF 的相似程度，所以第二行需要保留负相关。图中波形为概念示意，精确数值看下一张 MATLAB 图。

4.2 再看公式：内积除以两条波形的能量尺度

固定像素 P，取相隔 m 个阵元的两列。先假设窗口内采样全部有效，其归一化相关为：

$$\rho_{i,i+m}(P) = \frac{\sum_{n\in\mathcal{W}(P)} s_i[n]s_{i+m}[n]}{\sqrt{\left(\sum_{n\in\mathcal{W}(P)} s_i^2[n]\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{W}(P)} s_{i+m}^2[n]\right)}}.$$

把两列看成向量 a 和 b，更容易读懂：

$$\rho = \frac{\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|_2\|\mathbf{b}\|_2}, \qquad -1 \le \rho \le 1.$$

分子衡量两段波形的同向程度；分母去掉各自整体幅度尺度。由 Cauchy-Schwarz 不等式，只要两列能量非零，结果就落在 [−1,1]。

两段窗口数据的关系	结果	应该怎样理解
b=a	+1	完全相同
b=3a	+1	只做正比例放大，归一化后不变
b=−a	−1	完全反相
内积为零，且两者能量非零	0	在这个窗口中正交

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

两段窗口数据的关系	结果	应该怎样理解
有一列全零	无定义	没有可用的能量分母，不能强行说相关性为零

本章用的是不减局部均值的归一化 RF 内积。 它对应原始 SLSC 定义中对零均值 RF 的处理；代码不会对每个短窗口再做一次去均值。MATLAB `corrcoef` 默认会减样本均值，不能不加说明地替代这个公式。原论文第 II 节给出了按阵元对归一化的定义。

4.3 用四个数手算，再运行代码

```
v = [1; -1; 1; -1];
w = [1;  1; -1; -1];
rho = @(a,b) sum(a.*b) / sqrt(sum(a.^2)*sum(b.^2));

rho(v,3*v)    % +1：正比例放大
rho(v,-v)     % -1：整体反相
rho(v,w)      %  0：内积为零
```

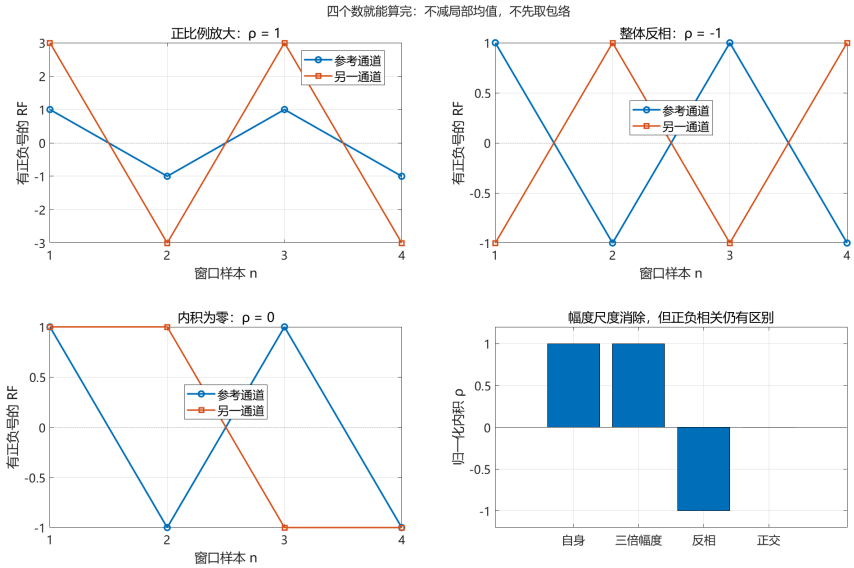


图 7 怎么讲： 让读者先预测右下角的四根柱子，再检查结果 `[1,1,-1,0]`。强调“尺度不变”只针对同一波形的非零正增益；混入噪声、改变相位或形状，相关性仍会变化。

5. 从一对阵元，走到一个像素

5.1 同一个 lag 内，先平均各个阵元对

以六阵元的 lag=1 为例，需要先得到五个相关值，再把它们平均：

$$\widehat{R}(1;P)=\frac{\rho_{1,2}+\rho_{2,3}+\rho_{3,4}+\rho_{4,5}+\rho_{5,6}}{5}.$$

一般地，令有效阵元对集合为 V_m、数量为 N_m：

$$\widehat{R}(m;P)=\frac{1}{N_m(P)}\sum_{i\in\mathcal{V}_m(P)}\rho_{i,i+m}(P).$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

如果所有采样和阵元对都有效，$N_m=M-m$。实际实现会跳过共同有效样本不足、或任意一列能量为零的阵元对。

这里是**每对先归一化，再平均**。先把所有分子、分母分别加在一起，最后只做一次除法，会改变各阵元对的权重。

5.2 再沿 lag 累加，得到像素值

把每个 lag 的平均相关值排成一条曲线：

```
同一像素的 RF 窗口
    ├─ lag=1 的所有有效阵元对 → R(1)
    ├─ lag=2 的所有有效阵元对 → R(2)
    ├─ lag=3 的所有有效阵元对 → R(3)
    └─ ……
          ↓ 只累加前 L 项
       SLSC 像素值
```

当前 L 项全部有效时：

$$\boxed{S_{\mathrm{sum}}(P)=\sum_{m=1}^{L(P)}\widehat{R}(m;P).}$$

这就是短 lag 相干性累加的核心。对所有像素重复同样的步骤，便得到二维图像。原始定义及离散求和形式见 Lediju 等人 2011 年论文的式 (2)-(3)。

5.3 为什么只用短 lag?

在常见的弥散散射条件下，相近阵元的回波通常比相距很远的阵元更相似。短 lag 因而提供了一个观察局部空间一致性的入口；把所有远距离阵元对都同等纳入，会得到不同的图像特性。

用一个明确的数值模型理解这种区别：每个通道都含有同一个分量 a，再叠加彼此独立的噪声 e_i：

$$s_i[n]=a[n]+e_i[n].$$

若共同分量与噪声互不相关，各通道噪声功率相同，那么不同通道的**总体**归一化相关为：

$$\rho_{\mathrm{population}}=\frac{\sigma_a^2}{\sigma_a^2+\sigma_e^2}.$$

这不是把“噪声”直接映射为零的万能公式，而是该简化模型下的结果：共同成分相对越弱，相关性越低；有限窗口估计会在总体值附近波动。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

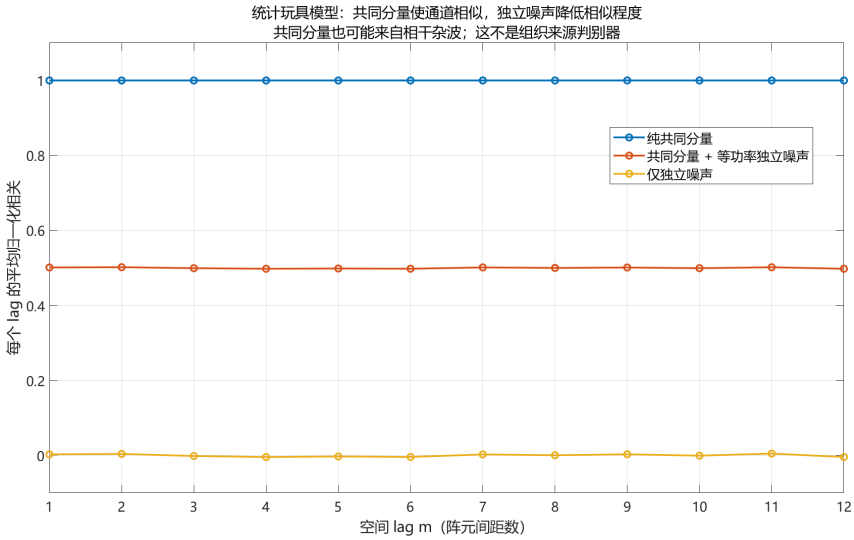


图 8 怎么讲： 三条曲线分别来自纯共同分量、共同分量加等功率独立噪声、仅独立噪声。平均相关约为 1、0.5、0。纯独立噪声的有限样本曲线仍会略微偏离零；共同分量也可能是相干杂波。

真实组织的 R(m) 不必严格单调，也不必服从某一条固定公式。下面的图专门使用**人为指定的指数协方差矩阵**，只为把“先估计 R(m)，再取前几项”这件事看清楚：

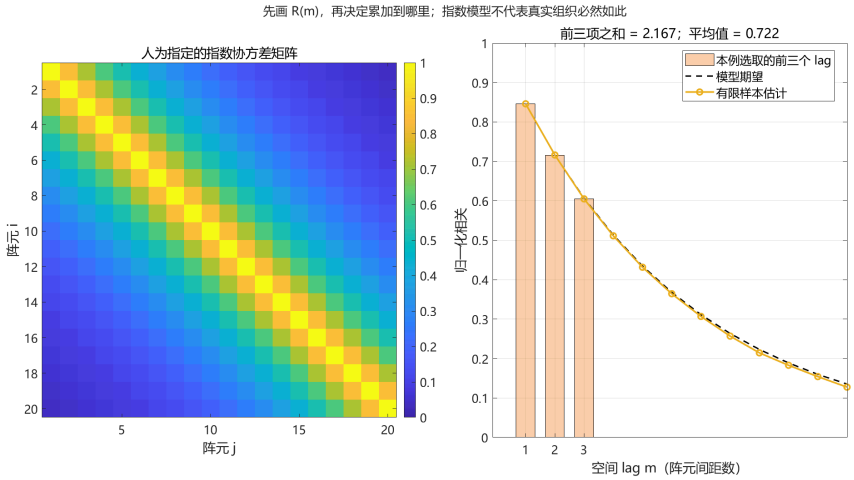


图 9 怎么讲： 左图规定模型中的阵元相关关系，右图对照模型期望与随机样本估计。橙色柱只标出被选中的三项，不代表整条曲线的面积，更不是从真实组织测出的衰减规律。

6. 轴向窗口多长，为什么会影响结果？

到这里，算法主线已经完整。接着看两个必要的选择：**沿深度看多长，沿阵元距离看多远？** 先看轴向窗口。

窗口太短，可用于相关估计的样本少，数值容易波动；窗口较长，通常能提供更稳定的统计，但也会把更远深度的信号混在一起，影响轴向细节。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

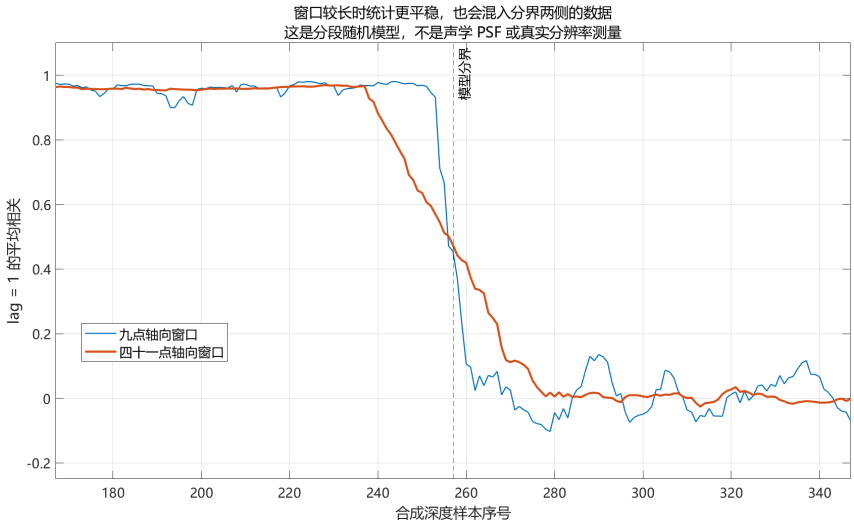


图 10 怎么讲： 分界左侧通道含共同分量，右侧是独立噪声。长窗口经过分界时会同时读取两侧，所以过渡范围更宽。该图解释窗口混合机制，不用于报告声学 PSF 或真实轴向分辨率。

本章沿用约一个波长的**名义**窗口参数 `axial_kernel_lambda=1.0`。原论文也使用一波长量级的轴向窗口，兼顾相关估计与轴向细节；它不是对所有数据都最优的常数。原文第 III-D 节。

窗口最终必须落在离散的输出深度网格上。如果 K 个点等间隔排列，首尾点之间只有 K−1 个间隔：

$$L_z = (K-1)\Delta z, \qquad \frac{L_z}{\lambda} = \frac{(K-1)\Delta z}{\lambda}.$$

本次 TheGB 设置使用 768 个深度点覆盖 5-45 mm，实际取 K=7：

$$\Delta z = \frac{45-5}{768-1}\ \text{mm} \approx 0.05215\ \text{mm}.$$

$$L_z = 6\Delta z \approx 0.31291\ \text{mm} \approx 1.058\lambda.$$

这里的 λ 来自本数据的 UFF metadata，约 0.29568 mm。代码按名义长度、至少三点和奇数窗口的约定确定 K，所以**名义一波长不保证离散后恰好等于一波长。**

7. 选多少个 lag？动态孔径又改变了什么？

7.1 本项目的 q，按当前有效接收孔径定义

本章采用动态接收 F-number：深度增加时，有效接收孔径通常扩大；横向边缘还会受到探头边界截断。当前像素的有效 Rx 数记为 M(P)。

在本项目中，`lag_fraction=0.15` 表示：按当前有效 Rx 数的 15% 选取 lag，并设一个绝对上限 `max_lag=12`。当 M≥3 时，代码请求的 lag 数为：

$$L(P) = \min\left(12,\ M(P)-1,\ \max\left(1, \lfloor 0.15 M(P) \rfloor\right)\right).$$

本章用小写 q 表示代码中的比例；控制台沿用 `Q` 标签，其含义仍是本项目的 active-Rx 约定。

与文献对照时要看分母。 原论文的 Q 按发射孔径宽度的百分比定义；本项目改为相对当前有效接收阵元数。两者都控制短 lag 范围，但不能只看“15%”就声称设置完全相同。原论文式 (4)。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

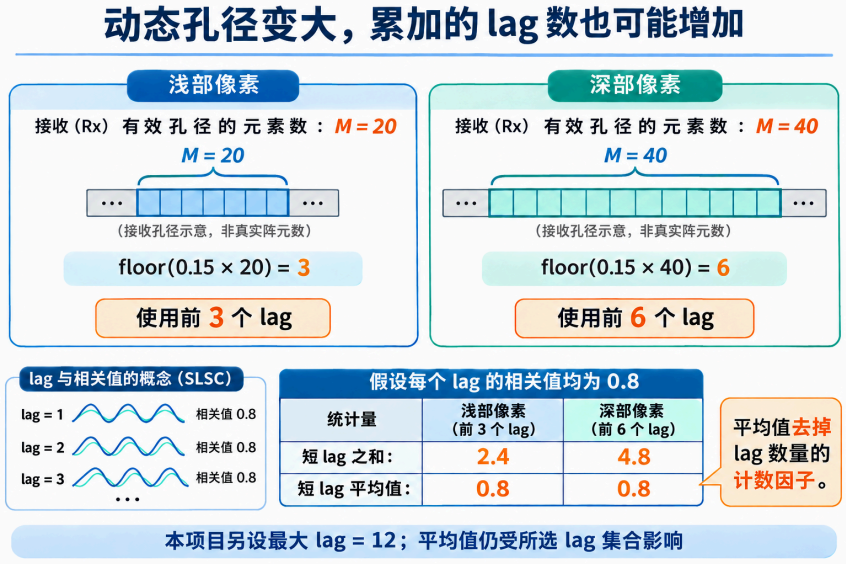


图 11 怎么讲： 先算 floor(0.15×20)=3，再算 floor(0.15×40)=6。图中的孔径长条只表示范围，不按真实阵元数量绘制。下方假设每一项均为 0.8，用于区分“统计关系变化”与“累加项数变化”。

7.2 为什么同时保留 sum 与 mean?

假设相干曲线完全没有变，每一项始终是 0.8：累加三项得到 2.4，累加六项得到 4.8。像素值翻倍，可能只是多加了三项。

因此代码同时保存两个量：

$$S_{\mathrm{sum}}(P) = \sum_{m \in \mathcal{L}_{\mathrm{valid}}(P)} \widehat{R}(m;P).$$

$$S_{\mathrm{mean}}(P) = \frac{S_{\mathrm{sum}}(P)}{N_{\mathrm{good\ lags}}(P)}.$$

前者保留短 lag 累加形式；后者去掉**有效 lag 数量的纯计数因子**，方便在动态孔径下显示。它是本项目明确采用的归一化约定，不能与原始 sum 的数值混用。

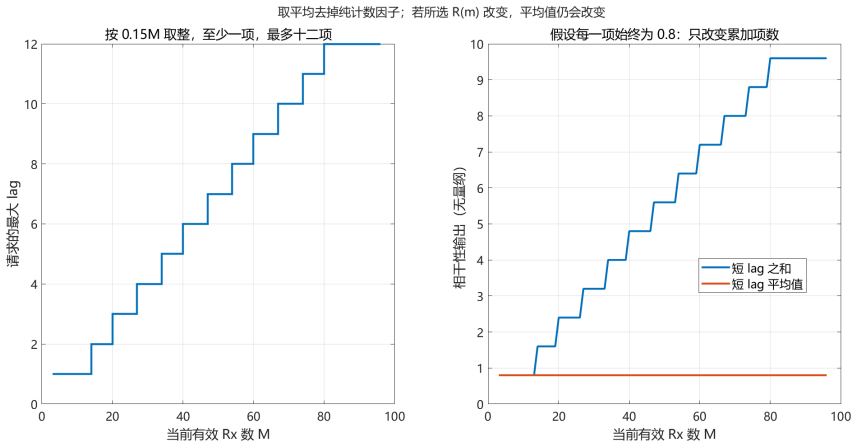


图 12 怎么讲： 右图故意让每个 lag 的相关值始终相同，因此 mean 保持水平。如果真实的 R(m) 随 lag 变化，选取范围改变时 mean 也会改变。取平均并没有消除所有深度依赖。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

8. 最后怎样显示？先分清相干性与幅度

8.1 计算保留负号，显示采用另一条明确约定

字段	含义	数值尺度
`out.slsc_sum`	有效短 lag 的相关值之和	可正可负，范围随有效项数变化
`out.slsc_mean`	有效短 lag 的平均相关	有有效估计时位于 [−1,1]
`out.slsc_display`	mean 裁负值，再按最大正值归一化	用于 [0,1] 线性灰度显示

本项目的显示过程为：

$$S_+(P) = \max(S_{\text{mean}}(P), 0)\,, \qquad D(P) = \frac{S_+(P)}{\max_{P'} S_+(P')}.$$

它**没有**先取 RF 包络，也没有给 SLSC 再套一次 Hilbert 包络。本章选择线性显示，并不意味着其他文献不能使用不同的显示映射；比较时应明确记录各自的变换。

8.2 两张图一样亮，不表示同样强

DAS 图常显示 RF 包络的 dB，SLSC 图显示归一化相干性。它们的单位、参考值和显示映射不同。

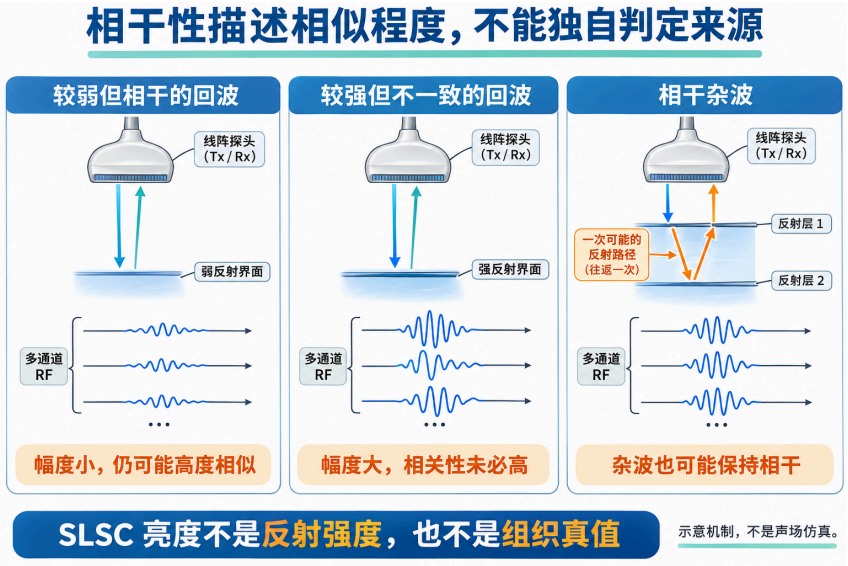


图 13 怎么讲： 第一列说明弱回波仍可能同形；第二列说明强幅度不保证高相关；第三列提醒相干成分未必来自期望的组织位置。多次反射只是可能来源之一，不能由示意图推断所有混响都相干。

这也解释了一个常见疑问：**点目标在 DAS 中很亮，为什么在 SLSC 中不突出？** 点目标与周围散斑在短 lag 都可能有较高相干性，幅度上的明显差别不会原样转化为相干性上的差别。原始研究报告过点目标显著性受限的现象，不能把 SLSC 亮斑宽度直接当作 DAS 幅度 PSF 的替代。原论文讨论。

到这里，可以完整复述算法：**在正确聚焦后的 RF 小窗口里，比较相距 m 个阵元的波形；每对先归一化，同一 lag 内平均，再取前几个 lag 的和或明确约定的平均值。** 接下来只做一件事：用代码和真实数据把这条链路逐步核对。

9. 先运行不需要 UFF 的八个小实验

在仓库根目录运行：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

```
addpath('matlab/05_SLSC');
demo_slsc_building_blocks;
```

它使用固定随机种子 `rng(5,'twister')`，不需要 USTB、UFF 或声学仿真工具。前面的 MATLAB 配图都能在这里复现：

生成顺序	先预测，再看图	对应原理
01	六个阵元在每个 lag 下分别有几对？	物理 lag 与配对数量
02	放大三倍、反相、正交，哪个会改变相关性？	归一化内积
03	两个标量与两段波形，提供的信息相同吗？	轴向 RF 窗口
04	共同分量与独立噪声等功率时，总体相关是多少？	相干性与噪声模型
05	矩阵斜线、R(m) 和前三项的和如何对应？	同一 lag 内平均与短 lag 累加
06	每个 lag 都是 0.8，sum 为什么还会上升？	动态孔径与计数因素
07	每组都下降，混合曲线为什么会回升？	各 lag 的统计集合
08	长窗口为什么能把一条分界抹宽？	统计稳定性与轴向混合

第 07 个实验值得单独停一下。设一组像素只能提供前三个 lag，另一组可提供前八个 lag。两组各自的曲线都下降，但在 lag=4 时，第一组退出统计，混合平均就可能突然上升：

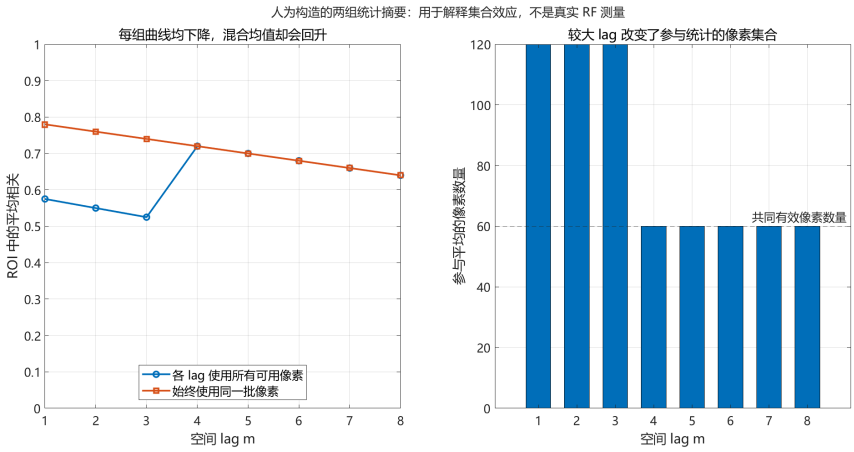


图 14 怎么讲： 左图先比较两条曲线，右图再看样本数从 120 变为 60。这个例子的人为摘要只演示集合效应，不是由真实 RF 生成的测量结果。下面的真实数据诊断，也会同时画相关曲线与有效像素数量。

只想导出这些小实验的中文 PNG，可运行：

```
export_chapter5_figures('concepts');
```

10. 完整实验：同一份 TheGB 数据上的 FI-DAS 与 SLSC

10.1 数据和参数先固定，再看图

本章继续使用 `data/L7_FI_TheGB.uff`，属于 conventional focused imaging 的实数 RF。DAS 与 SLSC 共用 Tx/Rx 几何、插值方法、动态接收孔径和输出网格，不增加另一套重建设置。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

项目	本次设置
数据帧	第 1 帧
横向网格	全部 128 条 FI 扫描线，各自对应一个 Tx
深度网格	5-45 mm，768 点
接收孔径	动态 Rx F#=1.7，孔径内等权
轴向窗口	名义 1λ；离散后 K=7，首尾跨度约 1.058λ
短 lag 选择	q=0.15，相对当前有效 Rx，最大 lag=12
每对的最低样本要求	至少 3 个共同有效深度点，且两列能量都大于零
DAS 显示	自身全局包络峰值为 0 dB，范围 [−60,0] dB
SLSC 显示	mean 裁负值后，最大正值归一化至 1，线性灰度

一键运行完整二维对照：

```
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
cd matlab/05_SLSC
compare_fi_das_vs_slsc
```

从仓库根目录导出本章全部 MATLAB 配图：

```
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
addpath('matlab/05_SLSC');
export_chapter5_figures('all');
```

八张数值教学图与六张真实数据图会输出到 `chapters/05_SLSC/figures/`。六张 AI 概念图另由内置文生图工具生成，完整提示词与核对记录也保存在该目录。独立图片遵守仓库规则，只保留在本地，不纳入 Git。

10.2 第一张图：先认清两个灰度标尺

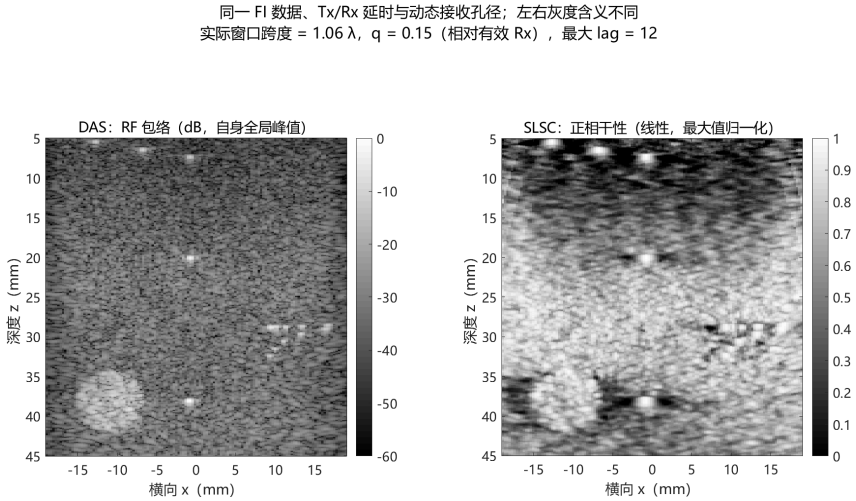


图 15 怎么讲： 先读左右色条，再指向相同空间位置。左侧告诉我们“包络相对自身峰值有多大”；右侧告诉我们“短 lag 平均相干性经显示映射后有多高”。两边用同一灰色，不代表同一物理量。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

在这份体模数据上，两张图呈现相同视野中的主要结构，但散斑和局部灰度差异明显。SLSC 在约 15-35 mm 有较大范围的高亮组织，部分在 DAS 中突出的亮点并不以同样方式突出。

这些观察与两种输出的定义相符，但不能由此推断“SLSC 信号更强”“噪声改善了多少”或“横向分辨率提高了多少”。本次没有计算任务特定的 CNR、gCNR、SNR 或独立分辨率指标。

10.3 第二张图：曲线和请求 lag 数一起看

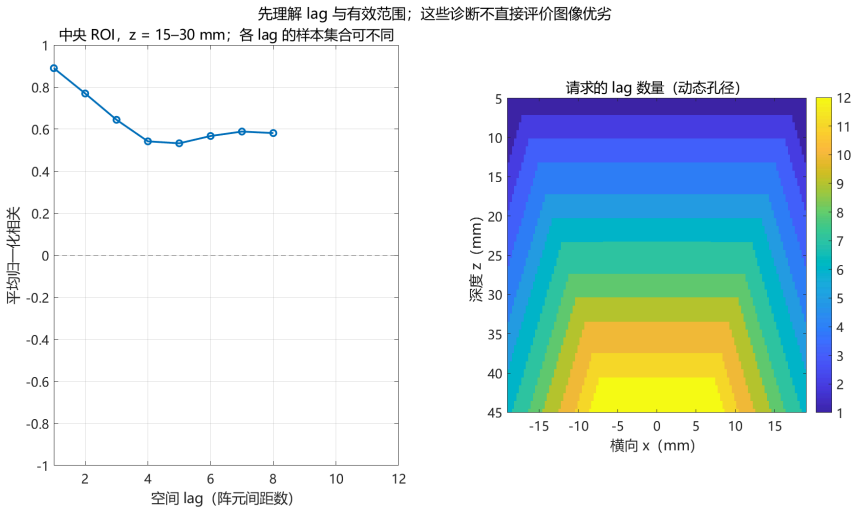


图 16 怎么讲： 右图从浅部的一两个 lag 逐渐增加到深部的更多 lag；横向边缘又受孔径截断。再回头看左图：不同 lag 的均值可能来自不同的像素集合。曲线在某处回升，不足以单独判断相干性的物理原因。

本次中央 ROI 位于横向约 −15.35 至 15.05 mm、深度约 15.01 至 29.98 mm。以下是实际运行值，不再只依赖截图估读：

lag	该 lag 的 ROI 平均相关	参与平均的像素数
1	0.8901	29664
2	0.7696	29664
3	0.6445	29664
4	0.5419	29664
5	0.5327	24925
6	0.5675	18307
7	0.5886	11268
8	0.5813	3962
9-12	无可用估计，保留 NaN	0

这里的空白不是“相关性等于零”，也不表示全图所有像素都不能计算 lag=9-12；它只描述这个 ROI。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

10.4 把接收孔径、请求数量和有效数量拆开

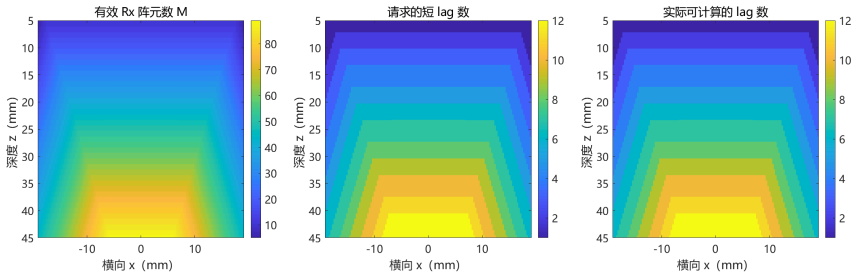


图 17 怎么讲： 先看 M，再看由 M 推导的请求数量，最后看实际可计算数量。本次有效 Rx 数范围是 5-89，请求 lag 数为 1-12，全部 98304 个像素均有有效估计。换数据后，能量或记录范围不足可能使实际数量少于请求数量。

10.5 只改统计集合，不重建另一幅图

下面仍然读取**同一次重建保存的相关值**，没有换参数。橙色曲线只使用前六个 lag 都有效的同一批 18307 个像素：

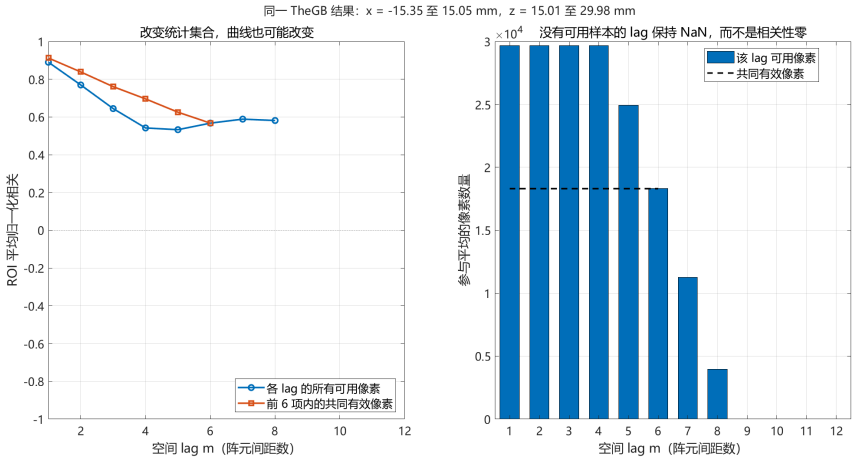


图 18 怎么讲： 蓝色曲线每个 lag 都尽量使用可用像素，橙色曲线前六项始终使用同一批像素；右图明确标出数量。共同集合的六项约为 `[0.9124,0.8386,0.7607,0.6958,0.6254,0.5675]`，本次单调下降。

这个对照说明，**统计支持范围确实会影响本例的 ROI 曲线。**它没有证明所有回升都只来自这一因素，也没有把混合组织 ROI 变成同质组织的标准空间相干性测量。

10.6 显示前的负值去了哪里？

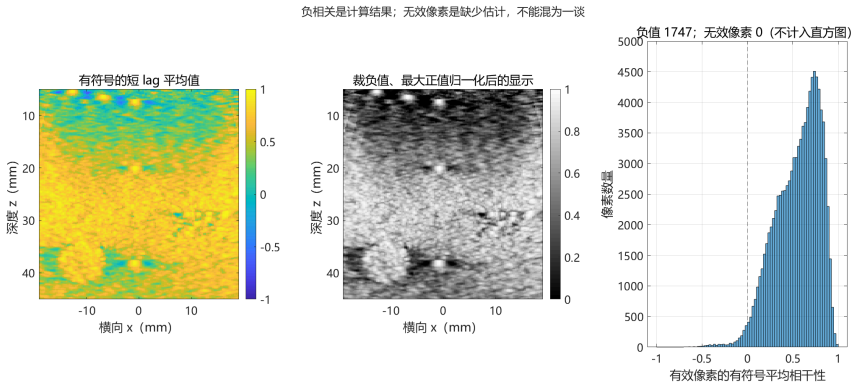


图 19 怎么讲： 左图保留负号，中图只做显示映射，右图统计有效像素。本次 mean 范围约为 `[-0.6848,0.9855]`，其中 1747 个有效像素为负值。它们仍保存在 `slsc_mean`，只是没有作为正亮度显示。

无有效 lag 的像素在核心输出中以零作占位，必须同时查 `valid_lag_count`。诊断图使用有效性遮罩，直方图也排除无效像素；本次恰好没有无效像素，不代表两种情况在定义上相同。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

10.7 回到一个像素，把 RF 窗口和公式重新对上

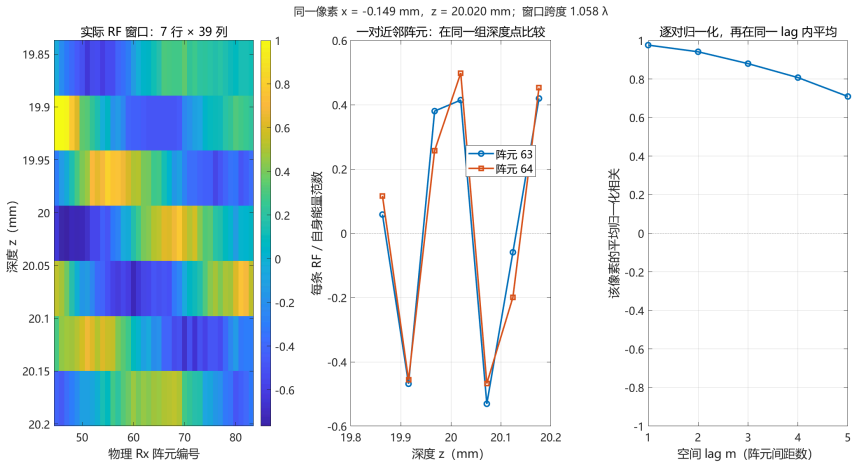


图 20 怎么讲： 从左到右依次读取矩阵、选出一对列、计算各 lag 的平均相关。
这是原始 TheGB 数据经同一延时模型插值得到的实际窗口，不是文生图。

本例选中 x≈−0.149 mm、z≈20.020 mm 的像素，使用 **7 个深度点 × 39 个有效 Rx**，请求前 5 个 lag。其相关值约为：

```
R(1:5) = [0.9758, 0.9412, 0.8798, 0.8074, 0.7095]
```

诊断函数使用独立的逐通道 `interp1` 取样，再逐对复算相关值。这里采用与核心相同的采样索引约定；本次与核心保存结果的最大差值为 0。

10.8 实际验证记录与结论

2026-11-12 在 MATLAB R2021b 运行本章默认设置，完整记录见本章 MATLAB 日志。

检查	本次结果	它能够说明什么
四样本相关与配对计数	通过	小例子的代数关系正确
形状、有符号范围、有效 lag 数与显示映射	通过	输出符合本章数值定义
从保存的 R(m) 重建 sum / mean	最大误差均为 0	聚合结果与逐 lag 输出一致
第 1 章 DAS 复数分支回归	最大峰值归一化误差 `5.225506e-18`，小于 `1e-10`	共同前端和 DAS 分支没有偏离参考实现
一个真实 RF 窗口的独立插值与逐对复算	相关值最大误差 0	该像素的 SLSC 计算可从 RF 追溯

这些检查不等于全图通过了独立 SLSC 金标准比较；本章没有调用 USTB SLSC MEX，也没有做临床验证。当前机器在图像全部导出后，MATLAB 退出阶段仍报告无法识别 `Settings`；这是已有环境问题，不能把它记成无报错退出。

本次实验支持的结论是：**在同一真实 FI 数据上，SLSC 能形成一幅与 DAS 幅度图含义不同的二维相干性图；动态孔径、lag 选择和统计集合都有可观察的影响。** 它没有证明 SLSC 在本数据上整体优于 DAS。跨算法性能比较留到第 7 章统一 benchmark。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

11. 理解主线以后，再逐项查实现

11.1 从数据到代码的对应关系

```
compare_fi_das_vs_slsc.m
    ├─ 小向量相关性自检
    ├─ reconstruct_fi_slsc_manual.m
    │     ├─ UFF 读取与线阵 / 实数 RF 检查
    │     ├─ 整条扫描线的 Tx/Rx 时间与插值
    │     ├─ 同一孔径上的复数 DAS
    │     └─ 各像素的 RF 窗口 → 按 lag 相关 → sum / mean
    ├─ 与第 1 章复数 DAS 回归
    └─ 二维对照与基本 lag 诊断

export_chapter5_figures.m
    ├─ demo_slsc_building_blocks.m        八张无数据教学图
    ├─ 上述默认 TheGB 实验                两张基本结果图
    └─ inspect_slsc_output.m              同一结果的四张诊断图
```

USTB 在这里负责读取 UFF 对象与 metadata；波束合成和 SLSC 计算由本项目代码完成。当前任务没有修改 `reconstruct_fi_slsc_manual.m` 的算法。

11.2 关键变量、维度和单位

变量	形状 / 类型	含义
`cd.data`	`[sample,Rx,Tx,frame]`，实数	原始采集 RF
`aligned_rf`	`[Nz,N_Rx]`，实数	当前扫描线各深度的延时后通道数据
`idx`	M 个连续的物理阵元索引	当前像素中心的有效接收孔径
`gate`	`[K_actual,M]`，实数	边界处可能被截短的 RF 窗口
`gate_valid`	与 gate 同形状，逻辑值	每个窗口样本是否在采集记录内
`lag_correlations`	`[Nz,Nx,max_lag]`，实数或 NaN	每个像素每个 lag 的平均相关
`slsc_sum` / `slsc_mean`	`[Nz,Nx]`，有符号实数	相干性结果，需同时看有效性
`valid_lag_count`	`[Nz,Nx]`，整数	实际参与聚合的 lag 数量
`x_axis` / `z_axis`	米	绘图时乘 `1e3` 转为 mm

`K_actual` 是当前截取到的行数；首尾深度附近可能少于名义 K。中心选中的阵元列保持固定，但每一对只使用其**共同有效**的窗口行。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

11.3 对应核心循环的最小伪代码

```
% gate 已经是实数 RF，列对应连续物理阵元。
for m = 1:n_lags
    A = gate(:,1:M-m);
    B = gate(:,1+m:M);
    % 先按每一对的共同有效行筛选；样本不足或零能量则跳过。
    rho = sum(A.*B,1) ./ sqrt(sum(A.^2,1).*sum(B.^2,1));
    R(m) = mean(rho);              % 每一对先归一化，再在同一 lag 内平均
end
slsc_sum  = sum(R(valid_lags));
slsc_mean = slsc_sum / nnz(valid_lags);
```

这段只突出运算次序，未展开有效性遮罩；完整边界处理以核心代码为准。不要用 `eps` 给全零窗口人为制造一个“有效的零相关”，也不要先把负的 `rho` 或 `R(m)` 截为零。

11.4 最容易混淆的地方

容易混淆	本章采用的定义
lag 是时间相关峰的位置	lag 是物理接收阵元间隔；聚焦后比较同一窗口，不搜索时间平移
一个 RF 标量就够估计相干性	需要轴向窗口；两个非零标量只给出 ±1
K 个深度点的物理跨度是 KΔz	首尾只有 K−1 个间隔；本次为约 1.058λ，旧标签约 1.23λ 是计数方式不同
`corrcoef` 可直接替换公式	本章不逐窗减均值，默认去均值会改变估计量
振幅小就一定不相干	正增益不改变归一化相关；噪声与形状变化仍会影响它
去掉坏通道后重新编号即可	必须保持物理间距，不能把不连续列误当相邻阵元
q=15% 等同于所有论文的 Q=15%	要核对分母是 Tx、完整 Rx 还是当前有效 Rx，以及取整和上限
mean 与原始 SLSC sum 是同一个数	mean 是本项目针对有效 lag 数量增加的显示归一化约定
负值与没有数据都是零	负相关保留在科学输出中；无效状态由计数和 NaN 区分
把实数乘积直接套到复数 IQ	复数相干性的共轭、相位和显示定义需另外规定，本章核心只支持实数 RF
线性 SLSC 图更亮就是性能更好	灰度量纲不同，优劣需要任务、ROI、显示规则和指标共同定义

12. 课件讲解顺序与自检

如果用本章做一节入门课，可以按下面顺序组织：

1. **先定位算法：** 图 1，说明 SLSC 在通道求和前分支，输出改为相干性。
2. **把输入看成矩阵：** 图 2-3，明确深度行、阵元列和轴向窗口。
3. **手算一个像素：** 图 4-7，先数 lag，再算一对的相关，再说同 lag 内平均。
4. **解释两个尺度：** 图 8-12，讲短 lag、轴向窗口、动态孔径与 sum / mean。
5. **读真实图像：** 图 15-20，先读色条，再查统计集合，最后回到一个真实 RF 窗口。
6. **收住结论：** 用图 13 回到“相干不等于真实组织”，性能判断需要独立实验。

读完后，不看正文回答：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

- 六个连续阵元在 lag=2 下有几对？为什么没有主对角线？
- 两段 RF 只差三倍正增益，相关性会改变吗？如果只把其中一段反号呢？
- 为什么一个像素使用 K×M 的窗口，而不是一个 RF 标量？
- 动态孔径下，mean 去掉了什么因素，又没有去掉什么因素？
- ROI 的 lag 曲线回升前，除了波形，还应检查哪一个数量？
- 同一灰色为什么不能在 DAS dB 图与 SLSC 线性图之间直接比较？

▼ 参考答案

1. 四对；主对角线是 lag=0 的自相关，有非零能量时恒为 1。
2. 正增益不改变相关；只翻转一列会使相关变号，同时翻转两列则不变。
3. 相关需要一段波形样本；K 是深度样本方向，M 是物理阵元方向。
4. 去掉有效 lag 数量的纯计数因子；没有消除所选 lag 集合、信号统计和孔径变化的全部影响。
5. 各 lag 实际参与平均的像素数量，以及它们是否是同一批像素。
6. 前者描述包络幅度的相对 dB，后者描述经显示映射的无量纲相干性。

本章最需要记住的是：**相干性本身也可以成像。** SLSC 保留正确的聚焦几何，用近邻阵元 RF 波形的一致性替代幅度作为像素信息；窗口和 lag 共同决定它观察的范围。

下一章进入 **NSI（Null Subtraction Imaging）**，继续讨论接收组合方式怎样改变图像。

文献与实现入口

- Lediju MA, Trahey GE, Byram BC, Dahl JJ. 2011. *Short-lag spatial coherence of backscattered echoes: Imaging characteristics.* IEEE TUFFC, 58(7), 1377-1388。DOI · 开放全文。用于核对归一化、短 lag 累加、原文 Q 与窗口约定。
- USTB 的 SLSC 参考实现：可进一步对照数据组织与原始累加形式。本章未运行其 SLSC MEX，因此不报告与它的数值等价性。
- 本项目核心代码 · 完整二维实验 · MATLAB 运行说明。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用